

每日皮肤学 / 护肤学习摘要

2026-08-09 美白淡斑精华实战配方设计 377 + 烟酰胺 + 壬二酸 + 传明酸 + VC 衍生物 + 谷胱甘肽 + 修护 -- 「实战配方阶段」第②篇。把 08-04 色素沉着与美白机理（五通路：抑酶+还原+抑转运+促代谢+抗炎PIH）+ 07-23 烟酰胺 + 08-07 壬二酸 + 08-06 抗氧化（谷胱甘肽）+ 07-25 AHA/BHA（乳酸）+ 07-26 泛醇 + 07-31 屏障 + 08-05 舒缓 + 08-03 法规（祛斑美白=特殊化妆品须注册+人体功效试验）全部装进 3 套真实可生产的美白淡斑精华液。

美白淡斑精华实战配方设计 377 + 烟酰胺 + 壬二酸 + 传明酸 + VC 衍生物 + 谷胱甘肽 + 修护 -- 「实战配方阶段」第②篇。把 08-04

色素沉着与美白机理（五通路：抑酶+还原+抑转运+促代谢+抗炎PIH）+ 07-23 烟酰胺 + 08-07 壬二酸 + 08-06 抗氧化（谷胱甘肽）+ 07-25 AHA/BHA（乳酸）+ 07-26 泛醇 + 07-31 屏障 + 08-05 舒缓 + 08-03 法规（祛斑美白=特殊化妆品须注册+人体功效试验）全部装进 3 套真实可生产的美白淡斑精华液。

关键知识点（结论 + 配方启示 + 来源）

1. 美白五通路全覆盖（08-04）：①抑酶=377+壬二酸+ α -熊果苷+光甘草定；②还原=VC/谷胱甘肽；③阻断转运=烟酰胺；④促代谢=乳酸/AHA；⑤抗炎PIH=传明酸+甘草酸盐。配方启示：单一成分无效，五通路复配是临床有效的配方策略（若美欣 0.4%377+烟酰胺+传明酸+乳酸[9]；意肤 377+烟酰胺+光甘草定+传明酸+ α -熊果苷[5]）。
2. 377 浓度法规纠正：《化妆品安全技术规范》限用 0.5%（08-04）；网络流传"1.8%含量/曲酸22倍"与规范不符，须纠正标注（来源[1]）。配方启示：照规范 0.4% 上限设计安全区；高于 0.5% 须走特殊化妆品路径。
3. 配方骨架双剂/单瓶：
 - 早间瓶（pH 3.5）：原型VC 10%+VE 1%+阿魏酸 0.5%+烟酰胺 4%+传明酸 2%+谷胱甘肽 0.5%+泛醇 2% -> 还原+抑转运+抗炎PIH+屏障；
 - 晚间瓶（pH 5.5）：377 0.4%+壬二酸 5%+烟酰胺 3%+传明酸 2%+ α -熊果苷 1%+光甘草定 0.05%+VC乙基醚 2%+谷胱甘肽 0.5%+乳酸 2%+神经酰胺+积雪草 -> 抑酶+抑转运+促代谢+抗炎PIH+屏障+舒缓；
 - 敏感肌单瓶（pH 5.0）：低浓度 377 0.2%+烟酰胺 1.5%+VC乙基醚 2%+传明酸+谷胱甘肽+ α -熊果苷+泛醇 5%+神经酰胺+积雪草+SymSitive -> 五通路+敏感肌友好。
4. pH 策略：
 - 早间 VC 瓶 -> pH 3.5+/-0.2（原型 VC 活性最佳）；
 - 晚间 377+壬二酸 瓶 -> pH 5.5+/-0.3（377 稳定+烟酰胺友好+壬二酸 pKa 4.5-5.5；避开 VC 极低 pH 让本方适合烟酰胺+胜肽+377+传明酸共存）；
 - 敏感肌瓶 -> pH 5.0+/-0.3（贴近皮脂膜 4.5-6.5；08-05）。
5. 壬二酸工艺要点：壬二酸难溶（来源[15]/08-07），须加热助溶+表面活性剂协助（PPG-15 硬脂醇醚）或微晶/脂质体工艺；驻留 5%（入门）->10-20%（高阶折崔凡教授推荐）。
6. 10 条工艺铁律：
 - 温度控制：377/VC/谷胱甘肽/光甘草定/壬二酸 $\leq 40^{\circ}\text{C}$ 后段加；
 - 充氮+避光（377/VC/光甘草定必充氮；不透明瓶）；
 - pH 调节：日 3.5 / 夜 5.5 / 敏 5.0（NaOH/柠檬酸）；
 - 加料顺序：水 75°C -> 卡波 50°C 中和 -> 舒缓 40°C -> 娇贵活性 30°C -> 防腐 35°C ；
 - 螯合剂避 EDTA（改植酸钠 0.05-0.1%）；
 - 预溶：377/壬二酸/光甘草定预溶丁二醇/乙醇/丙二醇；
 - $0.22\mu\text{m}$ 终端过滤；壬二酸微晶需高剪切分散；

- 防腐：1,2-己二醇 1%+对羟基苯乙酮 0.5%（多元醇路线）；
- 包材：充氮不透明瓶/真空瓶；
- 配方精简 ≤15 种成分。

7.3 套配方速览（每套含 INCI/%w/w/pH/工艺/稳定性/宣称/禁忌）：

- A 早间 VC pH 3.5：VC 10%+VE 1%+阿魏酸 0.5%+烟酰胺 4%+传明酸 2%+谷胱甘肽 0.5%+泛醇 2%+谷胱甘肽+舒缓+神经酰胺；充氮避光；
- B 晚间 377+壬二酸 pH 5.5：377 0.4%+壬二酸 5%+烟酰胺 3%+传明酸 2%+alpha--熊果苷 1%+光甘草定 0.05%+VC乙基醚 2%+乳酸 2%+泛醇+神经酰胺+积雪草+舒缓+充氮避光；
- C 敏感肌温和版 pH 5.0：377 0.2%+烟酰胺 1.5%+VC乙基醚 2%+传明酸+谷胱甘肽+alpha--熊果苷+泛醇 5%+神经酰胺+积雪草+SymSitive+舒缓。

8. 稳定性和功效：

- 稳定性：40°C/75%RH 4 周 + 冻融 + 光照（377光稳定性中等）+ 离心 + 防腐挑战；监测 377/VC HPLC >=90%；
- 功效评价：人体 >=30 人/28-56 天 D0/D14/D28/D56；Mexameter MX18（黑色素指数）+ VISIA + Chromameter L*a*b* + Primos + 自评（08-02）；双臂对照防晒配套；体外 TYR 抑制+ B16 黑素含量；
- 法规宣称：祛斑美白=特殊化妆品，须注册+人体功效试验（08-03 第10条）；"淡斑/匀净肤色/提亮"普通品可用（第9条）；禁"医学/治疗/治愈"医疗词。

9. 防晒黄金法则：日间美白必须配套防晒 -- UV

是黑色素生成的源头驱动（08-04），无防晒的美白精华=功效评价无法得出；UV 让 377/烟酰胺/传明酸全部打折扣。

10. 配方决策树：

- 暗沉+黄气+耐受肌 -> A 早 + B 晚 双剂
- 敏感肌美白入门 -> C 温和版
- 单一美白精华（不愿双剂） -> B 单瓶 pH 5.5（用 VC 乙基醚替换原型VC）
- 痘印 PIH -> B（含传明酸+壬二酸+烟酰胺）
- 黄褐斑严重 -> B（高浓度壬二酸 10%）+ 处方级（医疗指导）
- 油性耐受痘肌美白 -> B + 控油体系（接 08-07）

信息来源

- [1] 搜狐 美白护肤的新宠：解析377成分的奇迹（抑TYR曲酸22倍/含量1.8%流传说，2025-03-06）http://www.sohu.com/a/867696363_121081803
- [2] 百度百科 祛斑美白因子（谷胱甘肽+传明酸+维C组合机制，2024-02-18）<https://baike.baidu.com/item/祛斑美白因子/10704650>
- [3] 企鹅号 光甘草定vs377vs烟酰胺：三条美白路线的成分机制与国人肤质适配全解（2026-07-01）https://so.html5.qq.com/page/real/search_news?docid=70000021_8416a44ba4e30052
- [4] 博禾医生 377美白祛斑效果怎么样（抑TYR活性机制，2025-12-02）<https://www.bohe.cn/article/view/3xilpbtrko0d8vh.html>
- [5] 企鹅号 2026年美白淡斑护肤品测评：377、烟酰胺、光甘草定三类核心成分效果与耐受度对比（意肤美白祛斑霜配方拆解，2026-08-07）https://so.html5.qq.com/page/real/search_news?docid=70000021_8586a75cf1299052
- [6] 企鹅号 美白淡斑护肤品效果好不好怎么看（2026-08-07）https://so.html5.qq.com/page/real/search_news?docid=70000021_9976a75a89114552

- [7] 企鹅号 2026年祛斑效果最好的产品怎么选：热门美白淡斑产品排行榜（2026-08-08）https://so.html5.qq.com/page/real/search_news?docid=70000021_8716a771d7514352
- [8] 企鹅号 2026年美白护肤品测评榜：377、光甘草定、烟酰胺、VC衍生物谁更适合长期用（2026-08-07）<https://new.qq.com/rain/a/20260807A0FII>
- [9] 什么值得买 若美欣377美白精华（拆解：0.4%德之馨377+烟酰胺+传明酸+乳酸，2024-06-03）<https://post.smzdm.com/p/a5xv8enk/>
- [10] 抖音 德宜芙377精华液（拆解：377+VC衍生物+传明酸，2023-04-06）<https://www.douyin.com/note/7218873318240308517>
- [11] 知乎 2026年美白精华如何选购（修丽可CE/OBAGI/科颜氏/Olay/乐敦CC/SK-II/资生堂HAKU/薇诺娜/玉兰油/资生堂樱花瓶，2026-05-17）<https://zhuanlan.zhihu.com/p/58741900>
- [12] 美咯 377美白精华好用吗（2022-04-07）<https://www.meilo.cn/317/47f3d58cb96b9513.html>
- 法规原文（待核）：《化妆品安全技术规范》(2021) 377 $\leq 0.5\%$ / AHA $\leq 6\%$ / pH > 3.5 ；《已使用化妆品原料目录(2021)》各原料列名与最高添加限值；《化妆品功效宣称评价规范》第10条（祛斑美白=特殊化妆品，须注册+人体功效试验）。

与用户需求的关联

- 用户聚焦"指导配方决策"：本日把"美白五通路"升级为"3套完整可生产配方+10条工艺铁律+配方决策树"，含INCI、%w/w、pH、加料顺序、稳定性、功效评价、法规特殊化妆品路径。
- 实战配方阶段②：与08-08抗衰①形成"早间VC美白+晚间377壬二酸"双剂可行性参考；亦可独立单瓶pH 5.5多通路。
- 桥接既有资产：08-04色素笔记 / 07-23烟酰胺 / 08-07壬二酸 / 08-06抗氧化 / 07-25AHA / 08-03法规 / 08-05舒缓 -- 全部装入配方。
- 重要纠正：网络流传"377含量1.8%/曲酸22倍"与《规范》 $\leq 0.5\%$ 限值不符，须以《规范》原文为准（08-04已纠正）。

下一步方向

- 实战配方阶段③：祛痘凝胶实战配方（壬二酸+壬二酰二甘氨酸钾+PCA锌+烟酰胺+红没药醇，对接08-07）。
- 实战配方阶段④：敏感肌修护霜实战配方（神经酰胺3:1:1+角鲨烷+泛醇+积雪草+红没药醇+4-叔丁基环己醇，对接07-31+08-05）。
- 待核实：《已使用目录(2021)》377、壬二酸、alpha--熊果苷、传明酸、谷胱甘肽、光甘草定精确列名与最高添加限值；《规范》原文（NMPA限用0.5%）；壬二酸化妆品可爬坡浓度上限；NMPA《稳定性评价》原文；意肤美白祛斑霜配方INCI完整列名与浓度。

关联

- 当日笔记：美白淡斑精华-实战配方设计-377-烟酰胺-壬二酸-传明酸-VC衍生物-谷胱甘肽-修护
- 桥接：色素沉着与美白机理-黑色素合成-美白成分配方、功效评价方法-仪器-人体试验-法规、化妆品法规-宣称合规-INCI-备案体系、敏感皮肤机理与舒缓成分-TRPV1-神经源性敏感-屏障受损、烟酰胺-Niacinamide、维生素C-抗坏血酸及衍生物、泛醇-维生素原B5、抗衰精华-实战配方设计-CEF-玻色因-胜肽-烟酰胺-视黄醇HPR-修护、AHA-BHA-果酸-水杨酸-配方与合规、痤疮与油性皮肤机理-毛囊角化-皮脂氧化-痤疮丙酸杆菌-控油祛痘成分配方、乳化体系与稳定性-HLB-破乳-均质-增稠流变
- 需求画像：学习需求画像

（本摘要由每日 09:00 自动学习生成，结论均附原始信源链接；具体法规数值请以 NMPA / EU CosIng 官方原文为准。使用 Adobe-GB1 标准 CID 字体 STSong-Light 生成，标准 PDF 阅读器均可正常显示中文。）